POLITECNICO DI TORINO

ESERCITAZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI

Studio di fattibilità di uno stabilimento per la produzione di utensili manuali

Corso di Ingegneria Gestionale L9

Autori:
K. MICI, E. TOSI, L. MINATO,
S. RONCATO, B. TONINELLI,
L. PUTTO GNERRO, S. MARTINETTI,
V. URSINO, R. POSTERINO

Docente:
Prof. GIULIO MANGANO
Prof. PIER FRANCO LUCIANI

ANNO ACCADEMICO 2023-2024

INDICE

INTRODUZIONE 3

1.1 Informazioni generali sull'azienda 3

1.2 Processo produttivo 3

1.3 Descrizione macchine 5

1.4 Calcolo volumi di produzione (domanda) 8

1.5 Magazzino materie prime 9

1.6 Magazzino prodotti finiti 12

LAYOUT E NUMERO DI MACCHINE 13

2.1 Layout 13

2.2 Numero di macchine 13

3.1 Fabbricato industriale 18

3.2 Servizi generali di stabilimento e dotazione del personale 18

UNITA' DI CARICO E STOCCAGGIO 20

4.1 Unità di carico 20

4.2 Sistema di stoccaggio e carrelli 21

SPAGHETTI CHART E VALUE STREAM MAP 24

5.1 Spaghetti chart 24

5.2 Value stream map 26

CONCLUSIONI 34

6.1 Layout finale e vista in pianta 34

6.2 Costo totale dell'investimento 36

INTRODUZIONE

1.1 Informazioni generali sull'azienda

La TecnoTools è una multinazionale specializzata nella produzione di componenti meccaniche. In particolare, l'amministrazione ha richiesto la progettazione di un nuovo impianto industriale che consenta la produzione di chiavi inglesi.

TECNOTOOLS

Turn The Future: Keys To Your Success

Figura 1.1.1*: Logo*

Verranno realizzate due tipologie di prodotti tramite due differenti linee di lavorazione: chiavi da 7 e 10 mm sulla prima linea e chiavi da 13, 17, 19 e 22 mm sulla seconda. La differenza tra le due è data dall'assenza della fase di laminazione sulla prima.

1.2 Processo produttivo

La produzione delle chiavi inglesi viene effettuata attraverso le seguenti fasi:

1. Taglio del materiale: le billette, semilavorati in forma di sbarra a sezione quadrata o circolare, entrano nella troncabillette (A), che le taglia in modo da soddisfare le dimensioni richieste.
2. Riscaldo e laminazione: attraverso un forno (B), il materiale viene riscaldato e successivamente raccolto in una tramoggia attraverso un nastro trasportatore interno al forno stesso. Raggiunta un'elevata temperatura, il semilavorato viene trasportato al laminatoio (H), nel caso serva ridurne lo spessore, o direttamente al maglio (C). In queste prime fasi gli operatori possono in casi di necessità, movimentare i pezzi mediante pinze o adeguati guanti protettivi.
3. Stampaggio: una volta giunti al maglio (C), i pezzi, ancora caldi, vengono pressati violentemente su uno stampo in modo da prendere la classica forma a chiave. Il processo avviene a temperatura costante in modo da evitare rotture da shock termico.
4. Tranciatura: le bave di materiale in eccesso generate dal maglio nell'operazione precedente vengono rimosse tramite l'utilizzo della pressa eccentrica 60 t (D).
5. Foratura: un trapano a colonna (E) esegue la foratura di precisione del lato occhio.

6. Svasatura: un ulteriore trapano a colonna (E) genera il profilo dodecagonale dell'utensile.
7. Piegatura: le chiavi vengono sottoposte a test di torsione tramite una pressa eccentrica 45t (F) in modo da testarne la resistenza.

All'interno del processo lavorativo, i materiali vengono sottoposti a ulteriori lavorazioni intermedie quali la smerigliatura, burattatura, coniatura e lucidatura, atte ad aumentarne il grado estetico. L'operazione di tempra, invece, è finalizzata a incrementare la resistenza del prodotto finito.

Tra una fase e l'altra, inoltre, sono presenti operazioni di controllo e verifica svolte da operatori specializzati, i quali verificano l'assenza di eventuali imperfezioni nel materiale causate da uno scorretto svolgimento del processo produttivo.

PROCESSO PRODUTTIVO		
Codice operazione	**Operazione**	**Macchina**
OP10	Taglio del materiale	Troncabillette (A)
OP20	Riscaldamento materiale	Forno ad induzione (B)
OP30	Bozzatura materiale	Laminatoio (H)
OP40	Stampaggio	Maglio (C)
OP50	Tranciatura	Pressa eccentrica 60t (D)
OP60	Foratura	Trapano a colonna (E)
OP70	Svasatura	Trapano a colonna (E)
OP80	Piegatura	Pressa eccentrica 45t (F)

Tabella 1.2.1 *Descrizione processo produttivo*

1.3 Descrizione macchine

Le fasi del processo produttivo precedentemente descritte vengono realizzate grazie all'ausilio delle seguenti macchine:

A. Troncabillette: macchinario che consente il taglio delle billette con una lama; il taglio è automatico e i pezzi escono sul lato destro, mediante uno scivolo, direttamente in un contenitore. L'alimentazione delle barre è realizzata a fasci interi sulla rastrelliera posta sulla sinistra della macchina

Figura 1.3.1 *Troncabillette*

B. Forno: consente il riscaldamento a temperature superiori ai 1200°C delle billette, così da renderle duttili e malleabili, pronte ad assumere la forma desiderata.

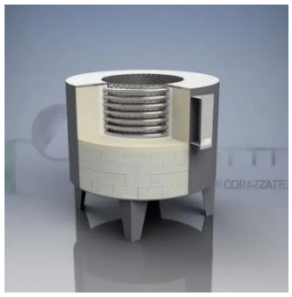


Figura 1.3.2 *Forno*

H. Laminatoio: imprime a ciascun pezzo una forma allungata e già schiacciata a diametri diversi affinché la quantità di metallo sia nei punti esatti per formare la chiave.

Figura 1.3.3 *Laminatoio*

C. Maglio: macchina a urto che comprime violentemente il materiale ancora caldo tra due stampi, uno fisso e uno mobile (mazza).

Figura 1.3.4 *Maglio*

D. Pressa Eccentrica 60t: una pressa eccentrica è una macchina industriale utilizzata per eseguire operazioni di tranciatura o punzonatura su materiali metallici. Verrà utilizzata per la rimozione delle bave, per tagliare o separare le estremità irregolari da una lamiera o da un pezzo di metallo. Questa macchina opera mediante un movimento circolare eccentrico di un punzone, che esercita una forza significativa sulla lamiera, consentendo di tranciare le bave in modo rapido ed efficiente.

Figura 1.3.5 *Pressa Eccentrica 60t*

E. Trapano a colonna: macchina che grazie all'impiego di punte di diametro differente, consente di praticare fori precisi di svariate dimensioni. Si differenzia dalle altre tipologie di trapani principalmente grazie alla sua notevole capacità di poter eseguire fori il cui asse è perpendicolare al materiale lavorato. Questo strumento, inoltre, è utilizzabile al fine della rimozione delle bave sostituendo le punte con degli svasatori.

Figura 1.3.6 *Trapano a Colonna*

TECNOTOOLS

F. <u>Pressa Eccentrica 45t:</u> una seconda pressa eccentrica da 45 tonnellate verrà utilizzata per eseguire operazioni di piegatura sui materiali metallici. Il procedimento è equivalente a quello descritto nel punto D.

Figura 1.3.7 *Pressa Eccentrica 45t*

1.4 Calcolo volumi di produzione (domanda)

Seguendo le indicazioni fornite, sono stati calcolati i volumi di produzione come riportato nelle tabelle sottostanti.

VALORI LEGATI AL GRUPPO			
Nome	**Cognome**	**N**	**C**
Rolando	Posterino	18	16
Vincenzo	Ursino	22	21
Simone	Martinetti	19	13
Lorenzo	Putto Gnerro	12	16
Sara	Roncato	19	18
Edoardo	Tosi	5	20
Luca	Minato	12	13
Bruno	Toninelli	2	20
Kristian	Mici	11	13
	Somma	120	150
	Media	13.33	16.67

Tabella 1.4.1 *Valori legati a nomi e cognomi del gruppo*

Nella seguente tabella è presente il numero di unità orarie necessarie per soddisfare la domanda.

DOMANDA ORARIA	
Chiave inglese 7 mm	1.350
Chiave inglese 10 mm	1.350
Chiave inglese 13 mm	540
Chiave inglese 17 mm	540
Chiave inglese 19 mm	540
Chiave inglese 22 mm	540

Tabella 1.4.2 *Unità da produrre*

Considerando che in tutte le operazioni, escluso il riscaldo, si ha uno scarto del 2%, sono state calcolate le unità da lavorare.

VOLUMI DI PRODUZIONE ORARI									
Codice operazione	OP10	OP20	OP30	OP40	OP50	OP60	OP70	OP80	
Scarto	2,00%	0,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	
	Unità lavorate								**Finale**
Chiave inglese 7 mm	1.527	1.496	-	1.496	1.466	1.436	1.407	1.378	1.350
Chiave inglese 10 mm	1.527	1.496	-	1.496	1.466	1.436	1.407	1.378	1.350
Chiave inglese 13 mm	626	613	613	600	588	576	564	552	540
Chiave inglese 17 mm	626	613	613	600	588	576	564	552	540
Chiave inglese 19 mm	626	613	613	600	588	576	564	552	540
Chiave inglese 22 mm	626	613	613	600	588	576	564	552	540
Totale	5.558	5.444	2.452	5.392	5.284	5.176	5.070	4.964	4.860

Tabella 1.4.3 *Unità da produrre considerando gli scarti*

Viene di seguito fornita un'ulteriore tabella riassuntiva

TABELLA RIASSUNTIVA		
	Unità	
Prodotti	**Unità**	**Con scarti**
Chiave inglese 7 mm	1.350	1.527
Chiave inglese 10 mm	1.350	1.527
Chiave inglese 13 mm	540	626
Chiave inglese 17 mm	540	626
Chiave inglese 19 mm	540	626
Chiave inglese 22 mm	540	626
Totale	4.860	5.558

Tabella 1.4.4 *Tabella riassuntiva con e senza scarti*

1.5 Magazzino materie prime

Sfruttando i risultati precedentemente ottenuti, è stato possibile ricavare i dati relativi al magazzino materie prime. In particolare, sono stati calcolati la capacità massima del magazzino espressa in giorni di domanda e in metri cubi, il numero di unità di materiale necessarie per soddisfare la domanda e il volume da esse occupato.

TIPOLOGIA MATERIA PRIMA			
Prodotto	**Diametro sbarra [mm]**	**Lunghezza sbarra [mm]**	**Lunghezza SL [mm]**
Chiave 7 mm	12	6.000	89
Chiave 10 mm	14	6.000	73
Chiave 13 mm	14	6.000	118
Chiave 17 mm	20	6.000	110
Chiave 19 mm	20	6.000	130
Chiave 22 mm	20	6.000	166

Tabella 1.5.1 *Tabella delle dimensioni dei vari prodotti e delle relative sbarre*

CAPACITÀ MAGAZZINO	
16.67	Giorni di domanda
36.63	Metri cubi

Tabella 1.5.2 *Giorni e metri cubi disponibili calcolati in base ai nomi e cognomi*

Considerata l'elevata domanda, è stata prevista la consegna di materie prime due volte a settimana: i mezzi di trasporto arriveranno il primo ed il terzo giorno produttivo settimanale e consegneranno i materiali grezzi. Inoltre, è necessaria una consegna pari a 0.75 settimane di produzione il primo giorno in assoluto per far fronte ad eventuali imprevisti in fase di consegna. Le successive consegne saranno pari a 0.5 settimane di produzione. Tenendo conto della capacità del magazzino, è stato previsto un piano di produzione bisettimanale.

TECNOTOOLS

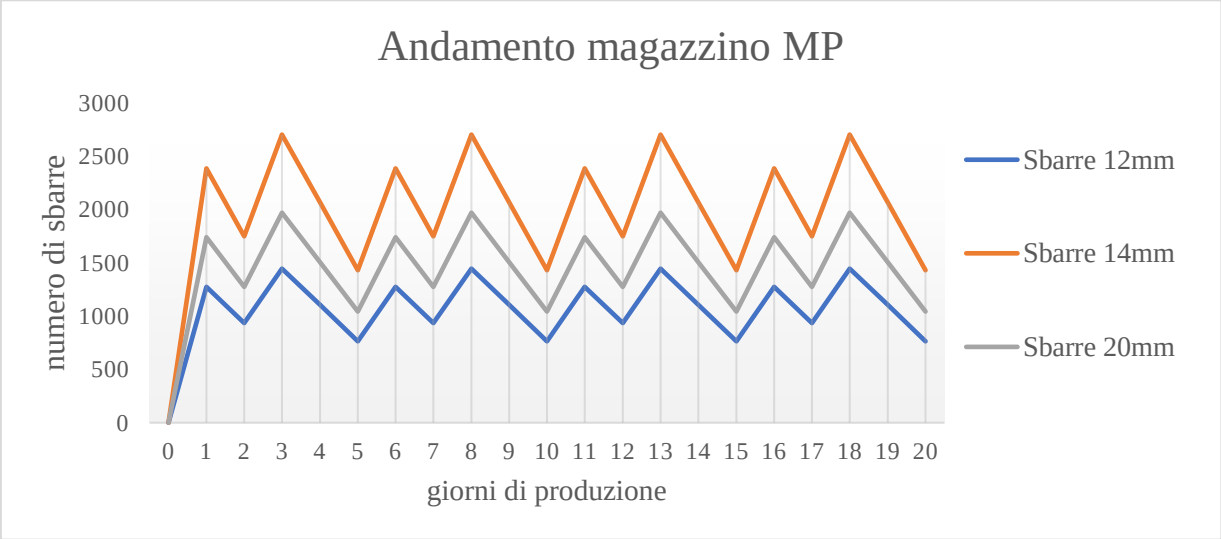


Figura 1.5.3 *Andamento del magazzino MP nel corso delle settimane*

Il magazzino avrà la seguente capacità:

Figura 1.5.4 *Capacità del magazzino nel corso delle settimane*

Andando a considerare le 15 ore di produzione di stabilimento per tutti i giorni lavorativi, pari a 5, è stato calcolato il numero di sbarre da farsi consegnare dai camion.

QUANTITA' MATERIE PRIME BISETTIMANALI		
Prodotto	**Unità**	**Sbarre richieste**
Chiave 7 mm	229.050	3.397,58
Chiave 10 mm	229.050	2.786,78
Chiave 13 mm	93.900	1.846,70
Chiave 17 mm	93.900	1.721,50
Chiave 19 mm	93.900	2.034,50
Chiave 22 mm	93.900	2.597,90

Tabella 1.5.5 *Numero di sbarre bisettimanali*

Nel magazzino materie prime vengono sistemate le sbarre in acciaio, racchiuse in fasci. Occorrono sbarre con tre diametri diversi per realizzare le chiavi inglesi: 12, 14 e 20 mm di diametro. È stato calcolato il numero di sbarre contenute in ogni fascio, tenendo in considerazione che il peso massimo consentito è di 800 kg e che la lunghezza totale delle sbarre è di 6 metri. Inoltre, per dimensionare al meglio l'ingombro nel magazzino, bisogna tener presente lo spazio vuoto, di circa il 30%, tra le singole sbarre presenti in un fascio.

SBARRE					
Diametro	**Vol singola sbarra**	**Vol unità**	**Peso**	**Vol maggiorato del 30%**	**Unità**
12 mm	0,0007	0,1018	799,949	0,1323	150
14 mm	0,0009	0,1016	798,467	0,1321	110
20 mm	0,0019	0,1018	799,949	0,1323	54

Tabella 1.5.6 *Numero di sbarre per ogni fascio consegnato*

Il numero di fasci da farsi consegnare per soddisfare la domanda di due settimane è riportato nella tabella sottostante.

NUMERO FASCI BISETTIMANALI	
Diametro	**Fasci richiesti**
12 mm	23
14 mm	43
20 mm	118
Totale	184

Tabella 1.5.7 *Numero di fasci bisettimanali*

Verranno messi a disposizione due camion con capacità di un FEU (63,4 m^3) per la consegna delle materie prime. Tali consegne sono previste due volte a settimana, quindi per ogni consegna, i due camion trasporteranno 46 fasci di sbarre in totale (23 fasci su ogni camion): 6 fasci per le sbarre da 12 mm, 11 per i fasci da 14 mm e 29 per quelli da 20 mm.

NUMERO FASCI PER CONSEGNA	
Diametro	**Fasci richiesti**
12 mm	6
14 mm	11
20 mm	29
Totale	46

Tabella 1.5.8 *Numero di fasci totali per consegna*

In totale i camion necessari in una settimana per la consegna delle materie prime sono quattro; dunque, è sufficiente avere una sola banchina per scaricare le merci. I due camion che sono previsti per ogni giorno di consegna arriveranno in momenti diversi per avere tempo a sufficienza per scaricare le merci.

1.6 Magazzino prodotti finiti

La produzione giornaliera dell'impianto è spalmata su un totale di 15 ore. Considerando la domanda di chiavi inglesi e la produttività totale, sono stati calcolati i volumi produttivi giornalieri.

VOLUMI AL GIORNO PRODOTTI FINITI		
Prodotto	**Unità**	**Volume m^3**
Chiave 7 mm	20.250,00	0,26
Chiave 10 mm	20.250,00	0,30
Chiave 13 mm	8.100,00	0,19
Chiave 17 mm	8.100,00	0,18
Chiave 19 mm	8.100,00	0,43
Chiave 22 mm	8.100,00	0,55
Totale		1,91

Tabella 1.6.1 *Tabella con il volume di produzione giornaliera*

Il camion per la consegna dei prodotti finiti avrà capacità di un TEU (34,5 m^3). Il volume del magazzino può avere una capacità massima pari a 13,33 giorni di domanda, ma considerando il peso complessivo delle chiavi inglesi prodotte e la capacità dei camion, è stato deciso di consegnare ogni giorno lavorativo, evitando inoltre problemi sulle tempistiche di consegna e sull'ingombro del magazzino. Anche per la consegna dei prodotti finiti è stata prevista una sola banchina per i camion.

LAYOUT E NUMERO DI MACCHINE

2.1 Layout

Il layout per la produzione prevede un reparto per l'operazione di taglio, in cui tutte le troncabillette necessarie tagliano le sbarre lunghe 6 metri in base al tipo di chiave, mentre per le successive operazioni sono previste due linee differenti.
La linea 1 produce le chiavi da 7 e 10 mm, la linea 2 invece, lavora le chiavi da 13, 17, 19 e 22 mm.

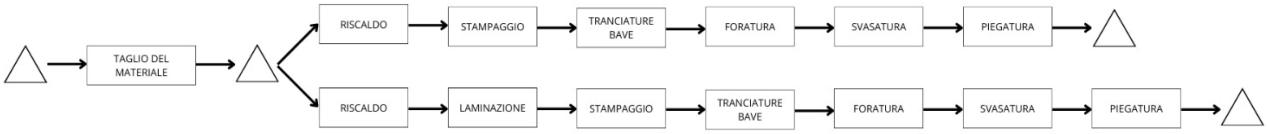


Figura 2.1.1 *Diagramma a blocchi del layout*

2.2 Numero di macchine

Sono previsti due turni lavorativi giornalieri di 7,5 ore ciascuno. Per ogni operazione, escluso il riscaldamento del materiale, è necessaria un'ora di set-up per cambiare i parametri del macchinario. Per calcolare il numero di macchine necessario per ogni operazione sono stati considerati i seguenti fattori: la domanda richiesta, il rendimento dell'impianto, pari al 90%, le ore effettivamente disponibili di produzione e la produttività oraria di ogni macchina.

L'operazione di taglio OP10, lavorando per reparto, taglia tutte le billette per ogni tipo di chiave per ricoprire la domanda pari a due settimane. In totale sono necessarie 8 troncabillette.
Il grafico sottostante mostra la divisione in turni, ognuno da 7,5 ore, delle lavorazioni che le troncabillette devono effettuare.

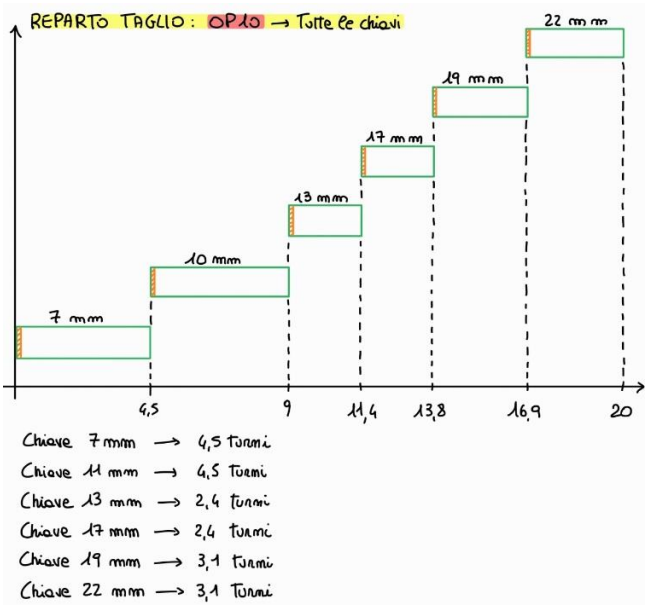


Figura 2.2.1 *Piano di produzione del reparto taglio*

Dopo il reparto, tutte le billette tagliate devono essere riscaldate. Nessun forno ha bisogno di set-up. La linea 1 necessita di 12 forni, la 2 di 11 e si prevede il seguente piano di produzione suddiviso in turni.

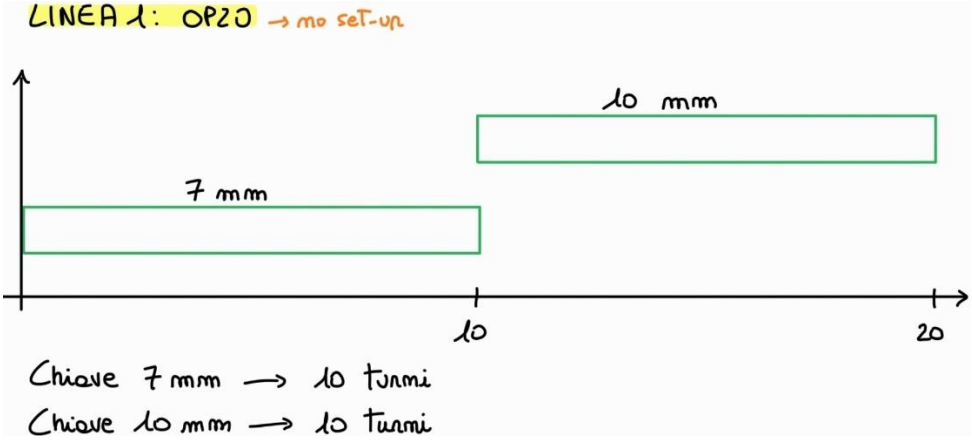


Figura 2.2.2 *Piano di produzione della linea 1 per il riscaldamento*

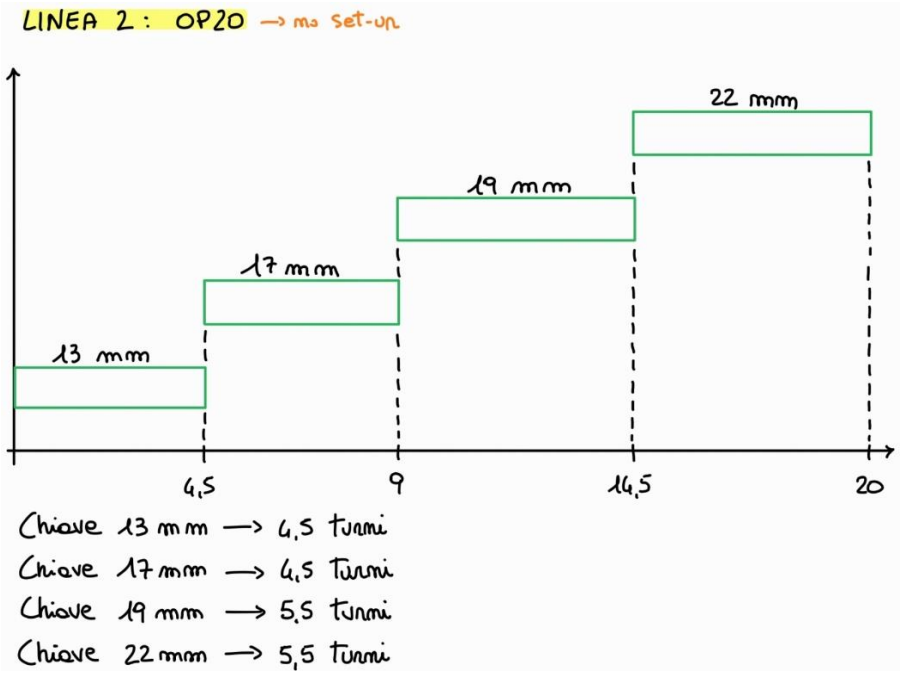


Figura 2.2.3 *Piano di produzione della linea 2 per il riscaldamento*

Successivamente, solo le chiavi della linea 2 sono sottoposte a laminazione OP30. In totale sono stati calcolati 11 laminatoi.

Nel grafico è riportato il piano di produzione della linea 2 per la fase di laminazione. Lo stesso tipo di piano viene inoltre adottato anche per l'operazione di foratura OP60 e svasatura OP70.

Per la linea 2, occorrono 15 macchinari per l'operazione di foratura e 8 per l'operazione di svasatura.

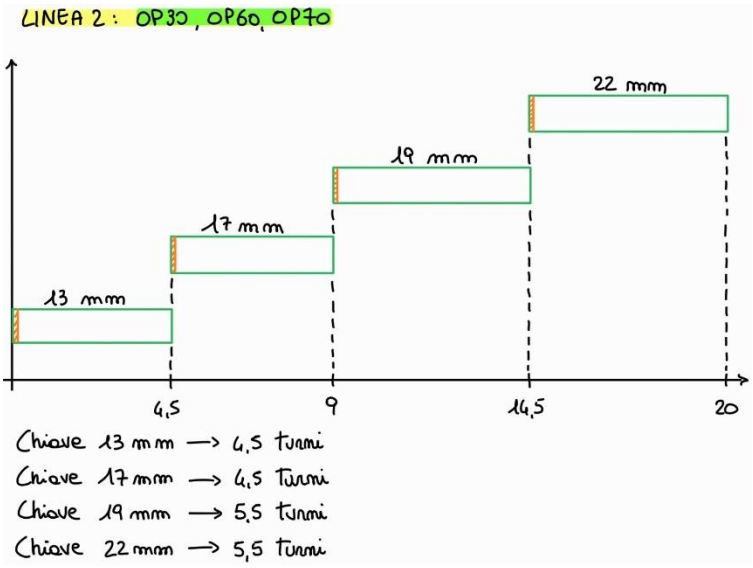


Figura 2.2.4 *Piano di produzione della linea 2 per laminazione, foratura e svasatura*

Tutte le chiavi di entrambe le linee sono sottoposte a stampaggio OP40. Per la linea 1 sono necessari 12 macchinari, mentre per la linea 2 ne occorrono 10.

Il piano di produzione della linea 1 delle operazioni di stampaggio OP40, tranciatura OP50, foratura OP60, svasatura OP70e piegatura OP80 è descritto dal seguente grafico.

Per la linea 1, l'operazione di tranciatura prevede l'utilizzo di 12 macchinari, l'operazione di foratura 14, l'operazione di svasatura 7 e infine per la piegatura ne occorrono 8.

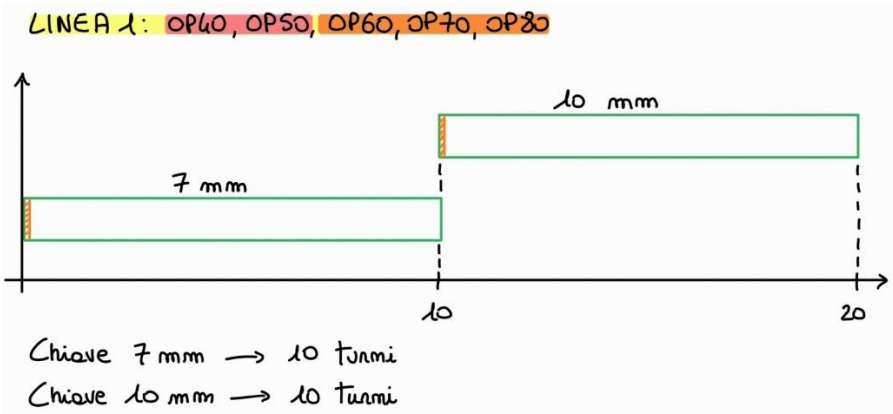


Figura 2.2.5 *Piano di produzione della linea 1 per stampaggio, tranciatura, foratura, svasatura e piegatura*

Il piano di produzione per la linea 2 dello stampaggio, tranciatura e piegatura segue la seguente divisione in turni.

Il numero di macchine per la tranciatura per la linea 2 è 9; per la piegatura sono necessari 7 macchine.

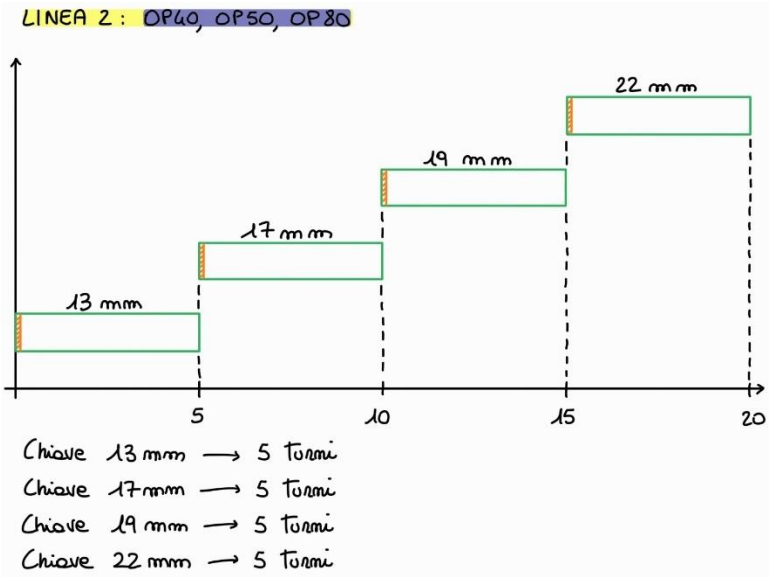


Figura 2.2.6 *Piano di produzione della linea 2 per stampaggio, tranciatura e piegatura*

Il numero di macchine totale e i relativi costi sono riportati nella tabella sottostante, insieme all'area occupata da tutte le macchine.

NUMERO MACCHINE					
	Ciclo 1	**Ciclo 2**	**Totale**	**Costo**	**Area m^2**
OP10	8		8	2.000.000	95,2
OP20	12	11	23	6.900.000	77,6
OP30	-	11	11	3.080.000	33,0
OP40	12	10	22	6.600.000	44,0
OP50	12	9	21	2.520.000	70,6
OP60	14	15	29	290.000	8,2
OP70	7	8	15	150.000	4,3
OP80	8	7	15	600.000	50,4
	Totale		144	22.140.000	383

Tabella 2.2.7 *numero di macchine, costo totale e volume occupato*

Per la suddivisione dei turni, si è tenuto in considerazione che il tempo set-up è possibile solo per tre operazioni contemporaneamente. Nei grafici precedenti sono stati utilizzati quattro colori diversi, gli stessi usati nella figura sottostante per descrivere l'organizzazione scelta per gestire l'attrezzaggio dei macchinari dell'intero stabilimento.

Il primo turno di set up avviene nell'operazione OP10 di taglio del materiale, nell'operazione di stampaggio OP40, e nell'operazione OP50, ovvero la tranciatura della linea 1.

Il secondo turno avviene nell'operazione OP60, OP70 e OP80 della linea1

Il terzo turno di attrezzaggio dei macchinari è sulle operazioni OP30, OP60 e OP70 della linea 2. Infine, l'ultimo turno di set up avviene sulle operazioni OP40, OP50 e OP80 della linea 2.

1° Turno set-up : 1ª ora inizio 2 sett.
- OP10 : chiave 7
- OP40 (1) : chiave 7
- OP 50 (1) : chiave 7

2° Turno set-up : 2ª ora inizio 2 sett.
- OP60 (1) : chiave 7
- OP 70 (1) : chiave 7
- OP 80 (1) : chiave 7

3° turno set-up : 3ª ora inizio 2 sett.
- OP 30 (2) : chiave 13
- OP 60 (2) : chiave 13
- OP 70 (2) : chiave 13

4° turno set-up : 4ª ora delle 2 sett.
- OP40 (2) : chiave 13
- OP 50 (2) : chiave 13
- OP 80 (2) : chiave 13

→ Set-up successivi non si incontrano

Figura 2.2.8 *organizzazione set-up per l'intera produzione*

TECNOTOOLS

CARATTERISTICHE STABILIMENTO

3.1 Fabbricato industriale

Il fabbricato industriale è a un piano, con una maglia 12x16 metri e la struttura portante è in acciaio. L'altezza netta sotto filo catena è di 6 metri.

La copertura prevede un tetto piano in fibrocemento con lucernari a sezione. Sono stati scelti due portoni sezionali per le banchine dello stabilimento, mentre per l'ingresso dei dipendenti si è preferita una porta vetrata.

3.2 Servizi generali di stabilimento e dotazione del personale

Il dimensionamento delle aree dell'impianto è stato calcolato considerando il numero delle macchine necessarie e dei dipendenti.

Il personale diretto è di 182 addetti, mentre il personale indiretto è composto da 40 dipendenti, per un totale di 222 dipendenti.

Sono previsti 3 parcheggi per disabili, 21 posti per le moto e 132 posti auto a disposizione del personale. Sul lato nord dello stabilimento, sono stati progettati due ingressi diversi, in modo da differenziare l'accesso delle autovetture e delle moto dei dipendenti da quello dei camion per la spedizione dei prodotti finiti. Vi è poi un altro ingresso sul lato est dell'edificio adibito all'ingresso e all'uscita dei camion per il ricevimento materie prime. Tutte le porte dello stabilimento sono provviste di maniglione antipanico.

Nella tabella sottostante sono riportate le aree di ogni area dello stabilimento in m^2.

DIMENSIONAMENTO AREE	
Area	**m²**
Manutenzione	116
Isola tecnica	54
Area di ricarica carrelli	198
Entrata	50
Uffici manager	189
Uffici supervisori	358
Docce	85
Spogliatoi	239
Servizi igienici	148
Cucina	150
Mensa	302
Infermeria	114
Sala ristoro	213
Area fumatori	39
Parcheggio (auto, moto, disabili)	3.492
Area di ricevimento merci	20
Area spedizione merci	5
Area di produzione	3.987
Magazzino materie prime	645
Magazzino prodotti finiti	567
Corridoio carrelli	1.727

Tabella 3.2.1 *Dimensionamento aree*

La dimensione totale di tutto il lotto fondiario per la realizzazione dell'impianto è pari a 30.000 m².

Una piccola nota va fatta per il dimensionamento delle aree di ricevimento e spedizione merci. Esse, inizialmente, erano state calcolate con la formula empirica che dava un risultato estremamente inferiore rispetto a quello visibile in tabella e perciò non accettabile da un punto di vista pratico.

Per questo motivo il loro dimensionamento è stato rivalutato e calcolato in modo euristico cercando di arrivare a ottenere un risultato compatibile con la realtà.

UNITA' DI CARICO E STOCCAGGIO

4.1 Unità di carico

Dopo l'operazione di taglio, i pezzi prodotti dalle troncabillette vengono riposti in contenitori metallici, i quali hanno una portata massima di 500 kg. Per conoscere il numero di contenitori necessari occorre considerare che la capacità effettiva di contenimento è pari al 60% di quella teorica perché i pezzi vengono inserti alla rinfusa all'interno.

Tra le fasi delle linee non sono presenti contenitori, ma viene utilizzato un rullo trasportatore piano con nastro in rete metallica motorizzato. Gli stessi contenitori metallici sono impiegati per trasportare le chiavi inglesi nei camion utilizzati nella spedizione di prodotti finiti.

È stato calcolato il numero di contenitori, considerati come unità di carico dell'impianto, dopo la prima operazione, alla fine di tutti i turni di lavorazione delle troncabillette.

REPARTO TAGLIO			
Chiave	**Quantità billette**	**Numero Udc**	**Peso totale [ton]**
Chiave 7 mm	229.050	75	20,26
Chiave 10 mm	229.050	84	22,60
Chiave 13 mm	93.900	56	15,01
Chiave 17 mm	93.900	106	28,72
Chiave 19 mm	93.900	125	33,84
Chiave 22 mm	93.900	159	43,20

Tabella 4.1.1 *Quantità di unità di carico dopo l'operazione di taglio OP10*

Lo stesso tipo di calcolo è stato effettuato per le due linee di produzione, a fine dell'ultima operazione per tutte le due settimane di produzione.

FINE LINEA 1			
Chiave	**Quantità billette**	**Numero Udc**	**Peso totale [ton]**
Chiave 7 mm	202.500	67	17,91
Chiave 10 mm	202.500	74	19,98

Tabella 4.1.2 *Numero di unità di carico dopo la linea 1*

FINE LINEA 2			
Chiave	**Quantità billette**	**Numero Udc**	**Peso totale [ton]**
Chiave 13 mm	81.000	48	12,95
Chiave 17 mm	81.000	91	24,77
Chiave 19 mm	81.000	108	29,19
Chiave 22 mm	81.000	137	37,27

Tabella 4.1.3 *Numero di unità di carico dopo la linea 2*

4.2 Sistema di stoccaggio e carrelli

Per scaricare i camion che consegnano i fasci di sbarre viene utilizzato un carrello elevatore a presa laterale, il quale trasporta i materiali sino al magazzino materie prime.

Figura 4.2.1 *Carrello elevatore a presa laterale*

Per il dimensionamento del magazzino delle materie prime è stata considerata una capacità pari a 16,67 giorni di produzione, e sono stati quindi calcolati il numero di fasci che si potrebbero stoccare in totale considerando tale capacità.

NUMERO FASCI DA STOCCARE		
Diametro	**Numero fasci**	**Volume occupato [m^3]**
12 mm	38	5,00
14 mm	71	9,27
20 mm	198	25,95
Totale	307	40,22

Tabella 4.2.2 *Numero di fasci totali stoccabili in magazzino materie prime in 16,67 giorni*

Per lo stoccaggio dei fasci si prevede l'utilizzo di 12 cantilever da 7 piani ciascuno (0,5 metri a piano, per un totale di 3,5 metri in altezza).

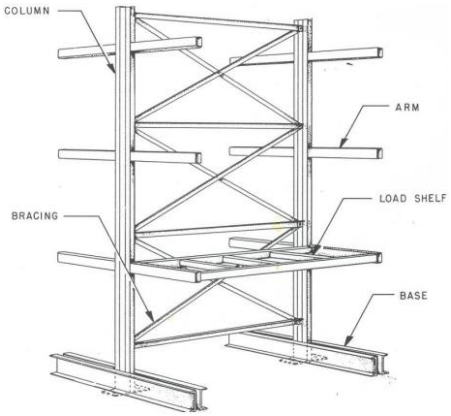


Figura 4.2.3 Cantilever

Per trasportare le materie prime dal magazzino al reparto si utilizza un altro carrello elevatore a presa laterale.

Una volta finita l'operazione di taglio, le billette vengono sistemate nei contenitori metallici (Udc) precedentemente citati e trasportati con due carrelli a forche a sbalzo, ognuno con portata nominale di 600 kg e altezza massima di sollevamento pari a 3,6 metri. Ogni carrello trasporta una singola cassetta contenente le billette, che viene sistemata in una catasta prima di ogni linea; vengono impilate massimo sei cassette.

Lo stesso tipo di carrello viene inoltre impiegato per trasportare i contenitori con le chiavi inglesi all'interno del magazzino dei prodotti finiti.

Figura 4.2.4 *Carrello a forche a sbalzo*

Il magazzino dei prodotti finiti è stato dimensionato andando a considerare una capacità pari a 13,33 giorni di produzione e, come è stato fatto per il magazzino delle materie prime, anche in questo caso è stato calcolato il numero di unità di carico, quindi di cassette, che possono essere stoccate.

NUMERO UNITA' DI CARICO DA STOCCARE		
Chiave	**Numero Udc**	**Volume occupato [m^3]**
Chiave 7 mm	89	13,10
Chiave 10 mm	99	14,62
Chiave 13 mm	64	9,46
Chiave 17 mm	121	17,99
Chiave 19 mm	143	21,26
Chiave 22 mm	183	27,15
Totale	699	103,58

Tabella 4.2.5 *Numero di cassette totali stoccabili nel magazzino prodotti finiti in 13,33 giorni*

Le cassette trasportate dai carrelli, vengono sistemate su quattro scaffalature tradizionali, con pile da cinque vani, per un totale di 2,5 metri di altezza. Per stoccare tutte le 699 cassette occorrono 140 pile da 5 vani ciascuno.

Per caricare i camion adibiti alla consegna dei prodotti finiti viene installata una dock-house in prossimità della banchina dei prodotti finiti; anche in questo caso vengono impiegati due carrelli con forche a sbalzo, i quali prelevano le cassette all'interno delle scaffalature e le posizionano nei camion.

TECNOTOOLS

Di seguito vengono riportati gli indici di prestazione di entrambi i magazzini

INDICE	MP	PF
Ricettività	307,00	699,00
Selettività	1	1
Utilizzazione superficiale %	23,26%	17,28%
Utilizzazione volumetrica %	13,57%	7,20%
Potenzialità di movimentazione Udc/ora	11,40	52,24

Tabella 4.2.6 *Tabella indici di prestazione*

SPAGHETTI CHART E VALUE STREAM MAP

5.1 Spaghetti Chart

Prima di realizzare il layout finale, sono stati verificati i flussi fisici di persone e materiali all'interno dello stabilimento attraverso lo Spaghetti Chart.

Grazie a questa tecnica grafica è stato possibile constatare che la disposizione dei magazzini non era del tutto efficace ed ottimale per il trasporto dei materiali: sia le sbarre nel magazzino materie prime, sia le cassette nel magazzino prodotti finiti venivano trasportate avanti e indietro inutilmente, sprecando quindi tempo e lavoro. È stato dunque necessario riadattare l'intero progetto alla luce di quanto emerso dallo Spaghetti Chart.

Come si evince dalla figura 6.1.1, i magazzini nella prima idea di layout erano adiacenti, e per questo motivo era stato deciso di collocare le banchine per il ricevimento delle materie prime e per la spedizione dei prodotti finiti sullo stesso lato dello stabilimento. La maglia era 12x12 metri, e di conseguenza la disposizione delle macchine risultava notevolmente diversa rispetto a quella definitiva, in cui la maglia è 12x16 metri.

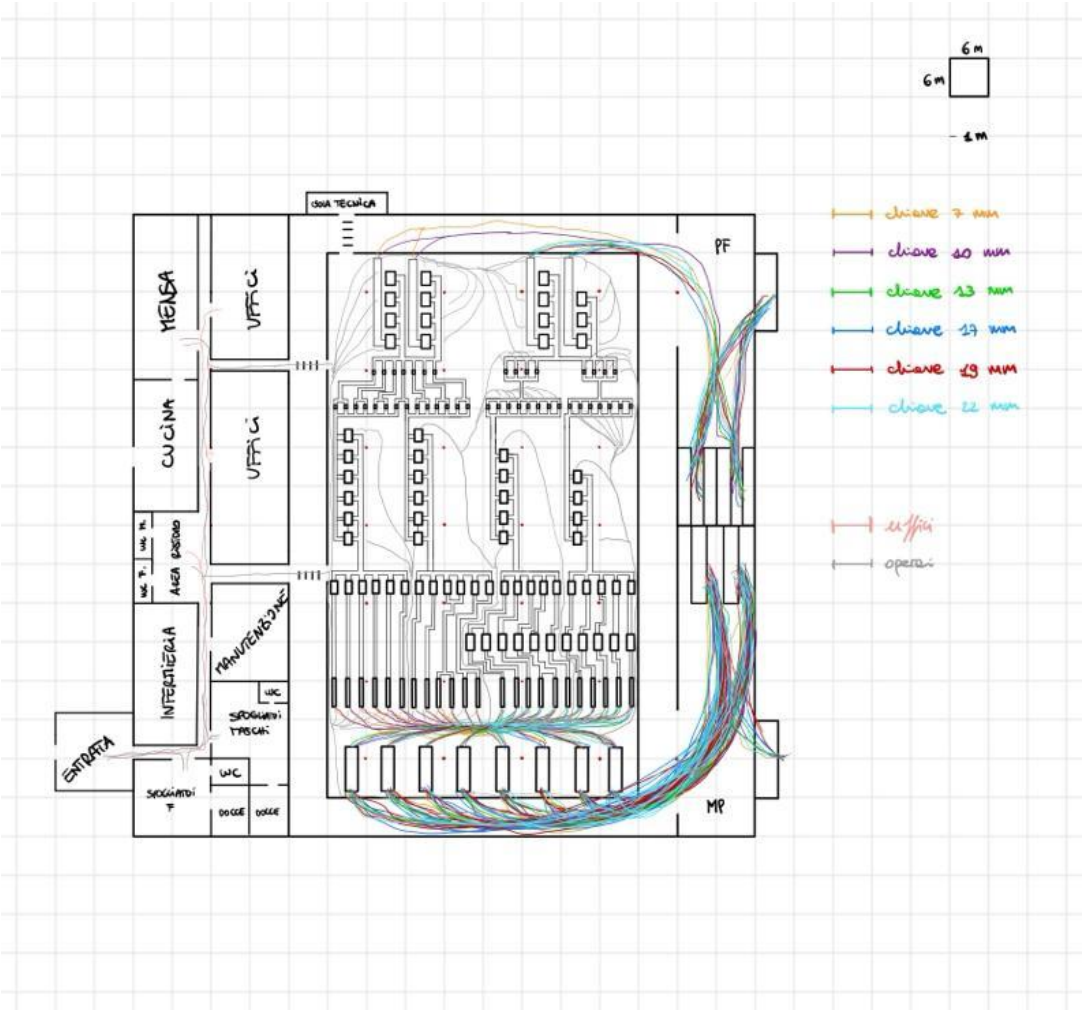


Figura 5.1.1 *Layout pre-Spaghetti Chart*

Una volta cambiata la posizione dei magazzini, tutte le altre scelte relative al numero di banchine, gli ingressi per i camion, la riorganizzazione della sala macchine e la dimensione dell'intero stabilimento sono state una conseguenza di tale modifica.

Aver sviluppato lo spaghetti chart ha permesso una migliore gestione dei flussi sia delle materie prime, sia dei prodotti finiti, rendendo tutti gli spostamenti più fluidi e dinamici.

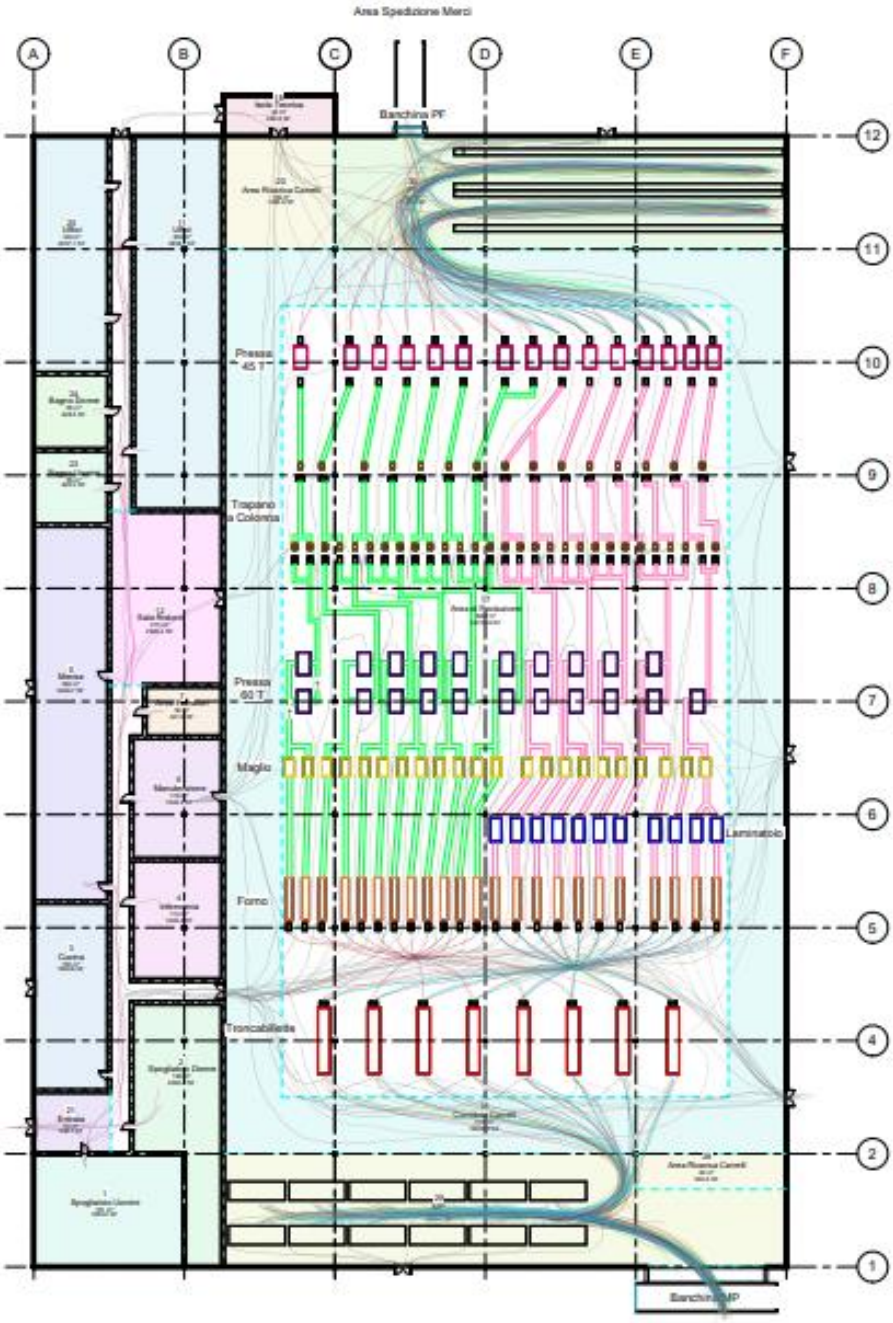


Figura 5.1.2 *Layout definitivo dopo lo Spaghetti Chart*

5.2 Value Stream Map

Per verificare se nel processo scelto siano presenti sprechi, è stata fatta una valutazione attraverso la Value Stream Map.

Per la realizzazione della Value Stream Map di ogni prodotto sono stati raccolti i seguenti dati:

- Stake holder principali nel processo (risorse e clienti);
- Calcolo domanda mensile e giornaliera del cliente;
- Frequenza del ricevimento materie prime e di spedizione prodotti finiti;
- Schematizzazione del processo;
- Flussi di materiale;
- Accumuli di materiale nello stabilimento;
- Calcolo della time line.

Nelle pagine seguenti sono riportate le Value Stream Maps per ogni dimensione di chiave inglese. Per ogni processo sono stati individuati i tempi di giacenza medi dei semilavorati tra le varie fasi del processo in termini di ore di produzione. Si è deciso di seguire una logica di tipo LIFO per i magazzini materie prime e prodotti finiti, visto che sia le sbarre in acciaio che le chiavi inglesi finite non presentano particolari problemi legati alla giacenza prolungata nel magazzino.

Al termine della realizzazione delle Value Stream Maps sono state identificati dei punti critici nel processo, dove i semilavorati giacevano dinanzi la macchina successiva per un tempo troppo elevato. In particolare, la linea 2 (chiavi 13, 17, 19, 22) presentava dei tempi totali di attraversamento del sistema molto elevati per via del fatto che si doveva attendere che l'OP10 (troncabillette) terminasse tutte le chiavi da 7 e 10 (linea 1) prima di passare a quelle richieste dalla seconda linea. Si è quindi deciso di modificare il piano di produzione dell'OP10.

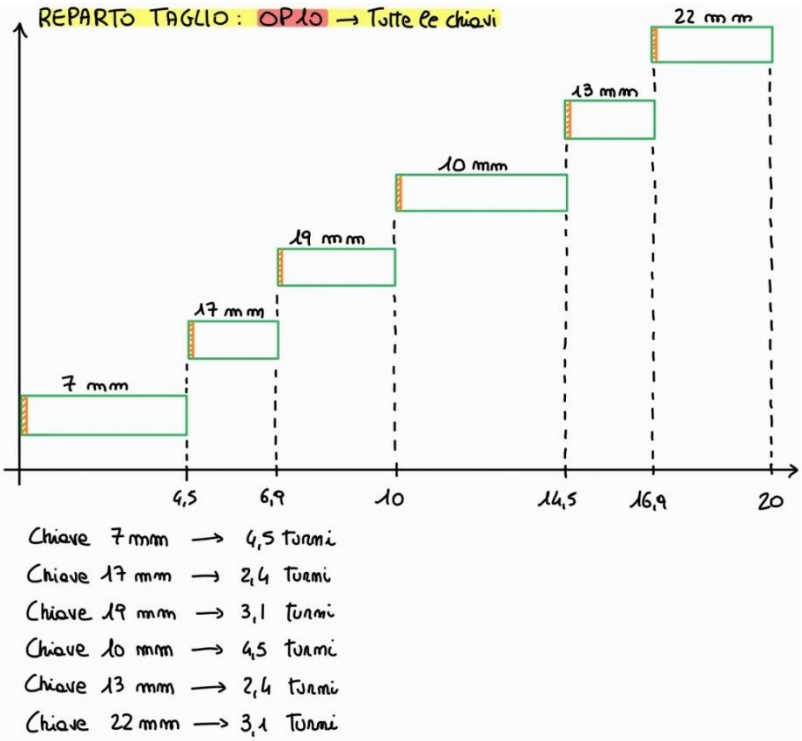


Figura 5.2.1 *Riorganizzazione reparto taglio dopo la VSM*

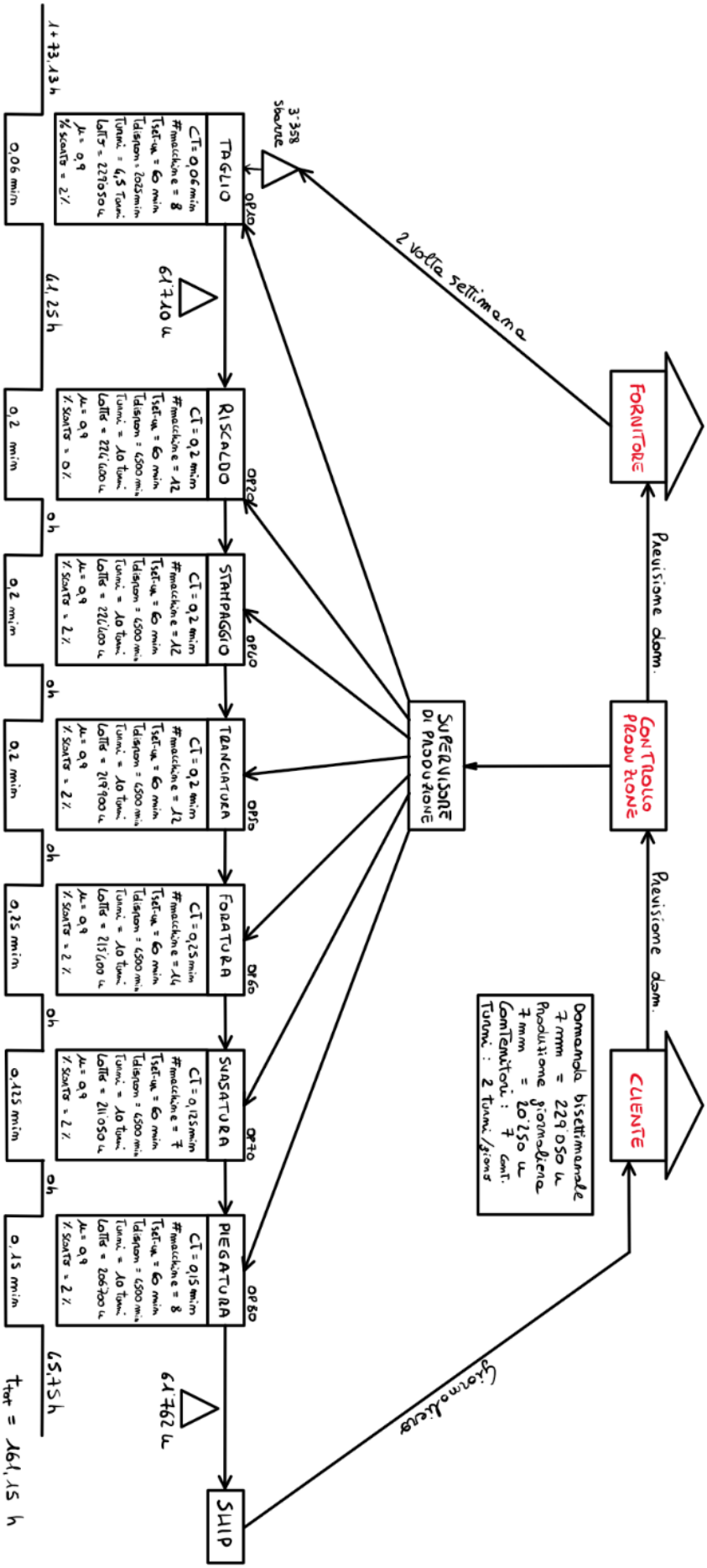
Dopo aver trovato una soluzione più adeguata, sono state ricalcolate le Value Stream Maps, individuando i miglioramenti ottenuti tramite la miglioria applicata. In particolare, si sono ridotti i tempi di attesa prima della linea 2, al fronte di un leggero aumento del tempo di attesa delle sbarre nel magazzino materie prime. I tempi che sono variati sono stati riportati nelle Value Stream Maps in colore verde e sono riassunti nelle tabelle sottostanti.

VSM INIZIALE			
	Magazzino MP	**Pre OP20**	**Totale**
Chiave inglese 7 mm	74,13	41,25	161,15
Chiave inglese 10 mm	70,13	61,88	177,77
Chiave inglese 13 mm	58,50	92,38	222,90
Chiave inglese 17 mm	76,25	106,13	272,96
Chiave inglese 19 mm	59,63	123,00	271,72
Chiave inglese 22 mm	83,18	75,00	229,08

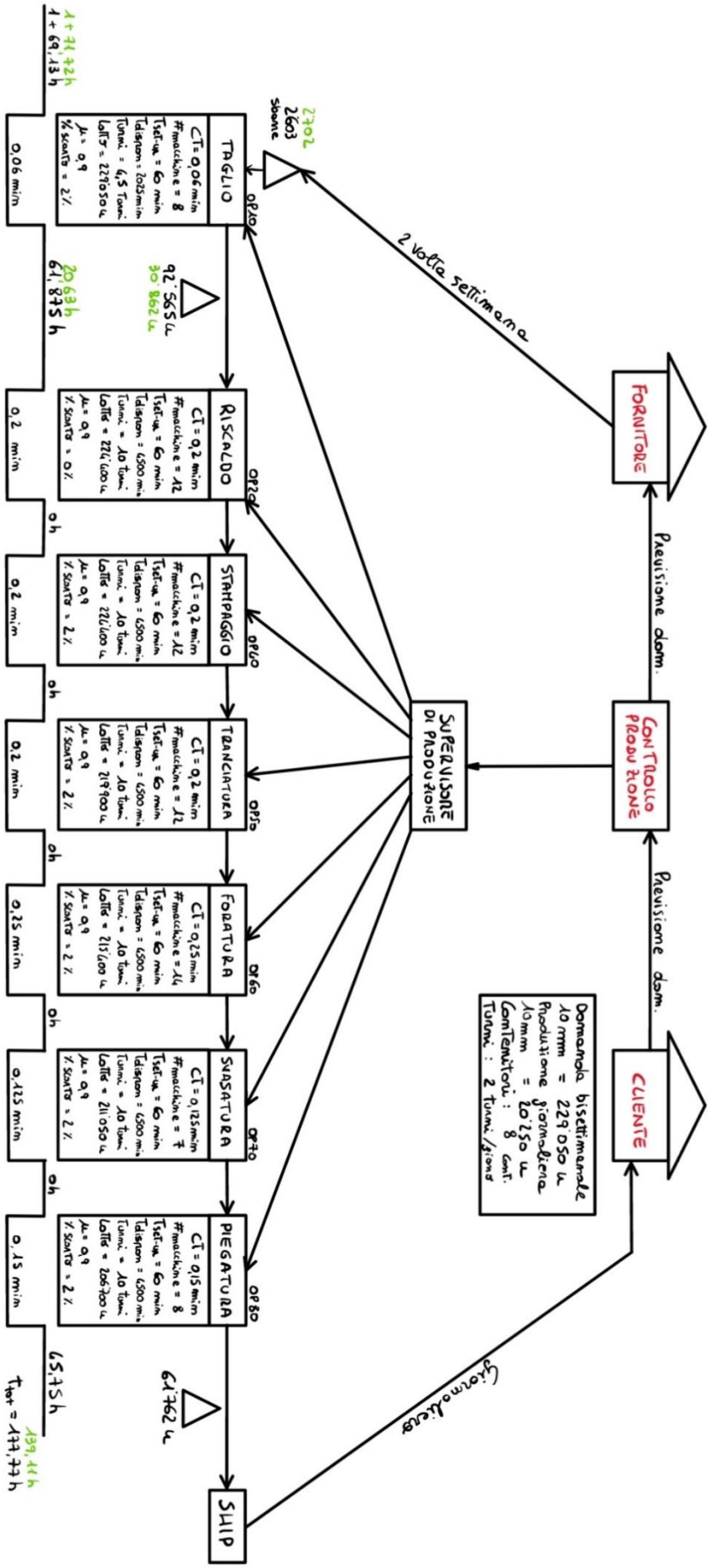
Tabella 5.2.2 *Valori VSM prima della modifica*

VSM FINALE				
	Magazzino MP	**Pre OP20**	**Totale**	**Differenza**
Chiave inglese 7 mm	74,13	41,25	161,15	0,00
Chiave inglese 10 mm	72,72	20,63	139,11	-38,66
Chiave inglese 13 mm	66,25	53,63	191,90	-31,00
Chiave inglese 17 mm	60,81	7,88	159,27	-113,69
Chiave inglese 19 mm	83,04	24,00	196,12	-75,60
Chiave inglese 22 mm	83,18	75,00	229,08	0,00

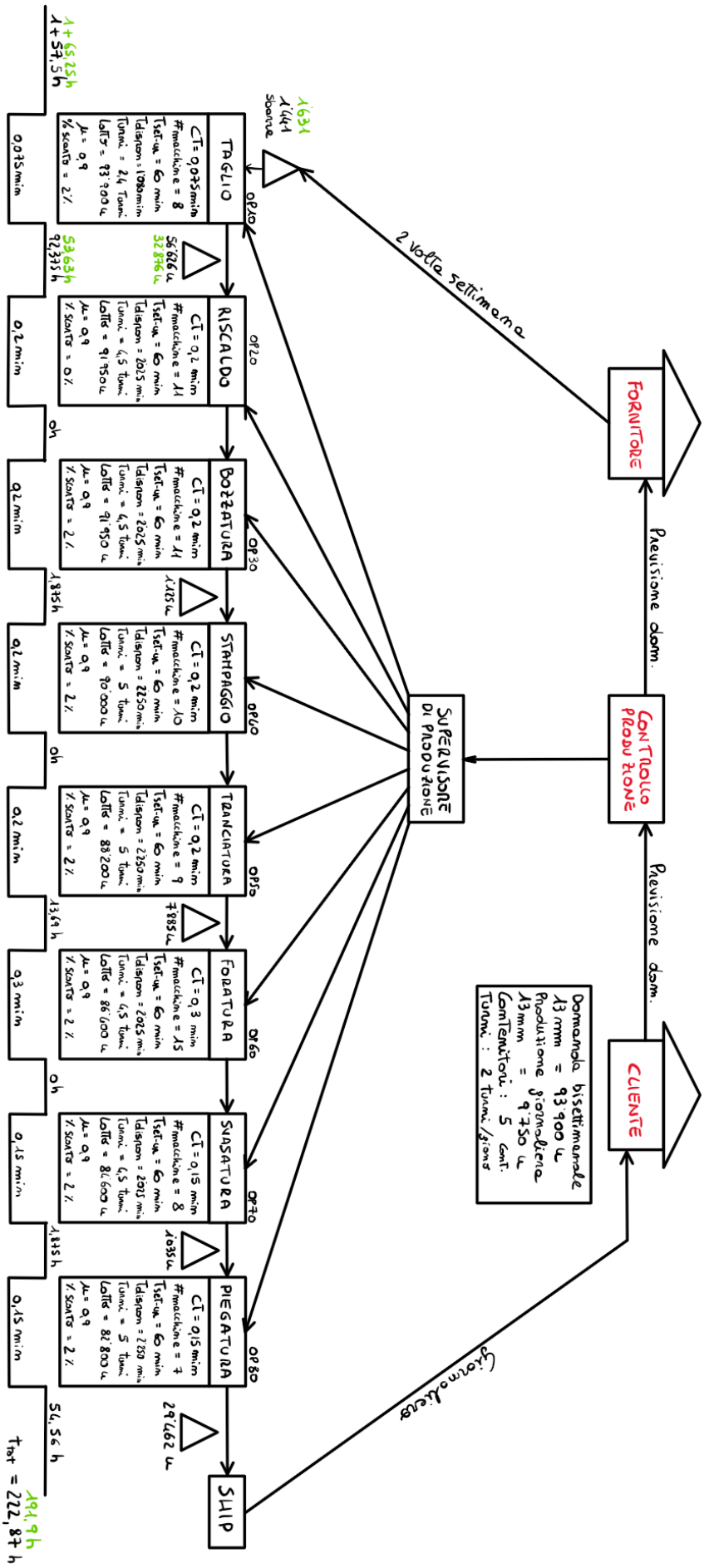
Tabella 5.2.3 *Valori VSM dopo la modifica*


FORNITORE
Previsione dom.
CONTROLLO PRODUZIONE
Previsione dom.
CLIENTE
Domanda bisettimanale
7 mm = 229 050 u
Produzione giornaliera
7 mm = 20 250 u
Contenitori: 7 cont.
Turni: 2 turni/giorno
SUPERVISORE DI PRODUZIONE
2 volte settimana
Giornaliero
3'358 Source
TAGLIO
OP10
CT = 0,06 min
#macchine = 8
Tset-up = 60 min
Tdisponibilità = 2025 min
Turni = 4,5 turni
Lotto = 227050 u
μ = 0,9
% scarto = 2%
0,06 min
1 + 73,13 h
61'710 u
RISCALDO
OP20
CT = 0,2 min
#macchine = 12
Tset-up = 60 min
Tdisponibilità = 6500 min
Turni = 10 turni
Lotto = 224 600 u
μ = 0,9
% scarto = 0%
0,2 min
61,25 h
STAMPAGGIO
OP30
CT = 0,2 min
#macchine = 12
Tset-up = 60 min
Tdisponibilità = 6500 min
Turni = 10 turni
Lotto = 221 600 u
μ = 0,9
% scarto = 2%
0,2 min
0 h
TRANCIATURA
OP50
CT = 0,2 min
#macchine = 12
Tset-up = 60 min
Tdisponibilità = 6500 min
Turni = 10 turni
Lotto = 219 900 u
μ = 0,9
% scarto = 2%
0,2 min
0 h
FORATURA
OP60
CT = 0,25 min
#macchine = 14
Tset-up = 60 min
Tdisponibilità = 6500 min
Turni = 10 turni
Lotto = 215 600 u
μ = 0,9
% scarto = 2%
0,25 min
0 h
SVASATURA
OP70
CT = 0,125 min
#macchine = 7
Tset-up = 60 min
Tdisponibilità = 6500 min
Turni = 10 turni
Lotto = 211 050 u
μ = 0,9
% scarto = 2%
0,125 min
0 h
PIEGATURA
OP80
CT = 0,15 min
#macchine = 8
Tset-up = 60 min
Tdisponibilità = 6500 min
Turni = 10 turni
Lotto = 206 700 u
μ = 0,9
% scarto = 2%
0,15 min
0 h
61'762 u
65,75 h
SHIP
t_{tot} = 161,15 h

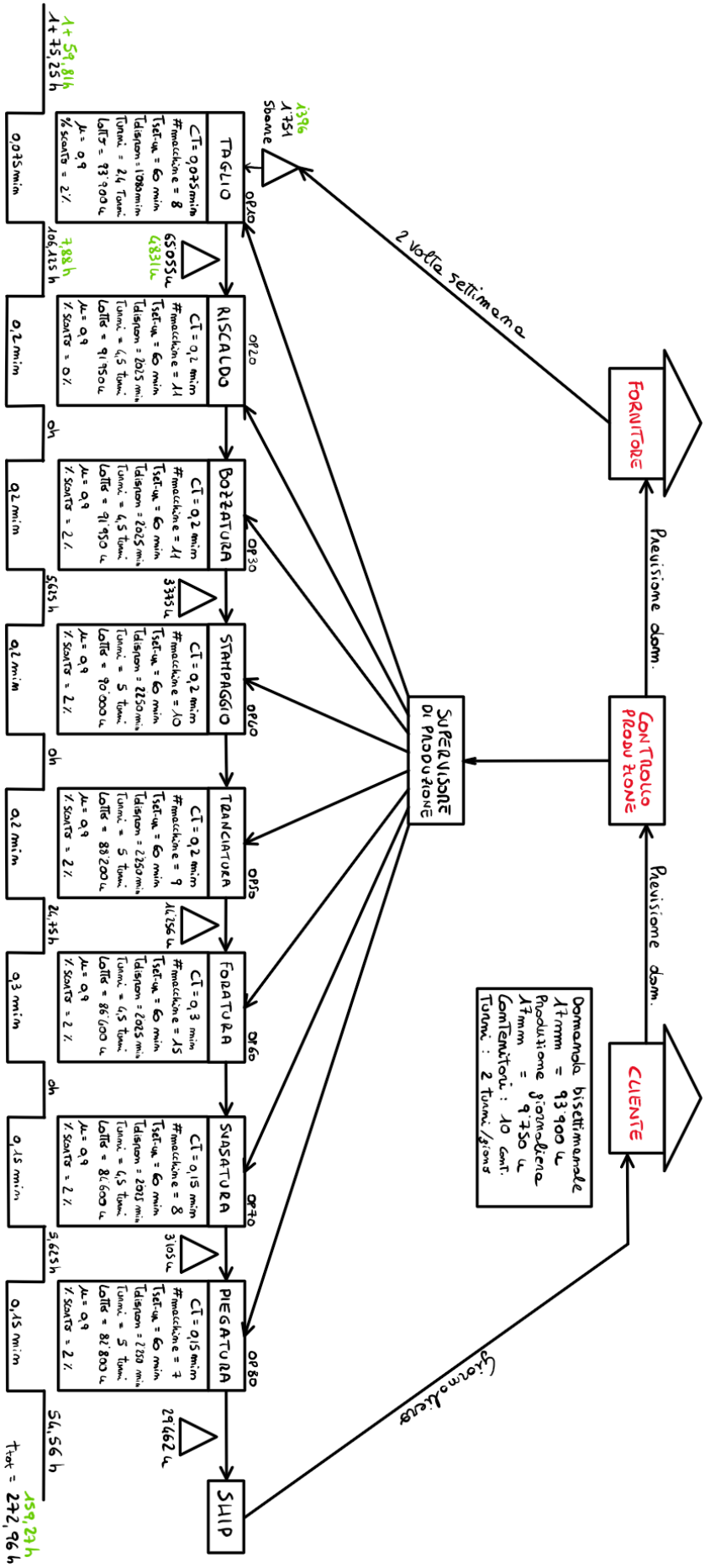
7 mm


FORNITORE
2 volte settimana
2702
2603
sbarre
Previsione dom.
CONTROLLO PRODUZIONE
Previsione dom.
CLIENTE
Domanda bisettimanale
10 mm = 229 050 u
Produzione giornaliera
10 mm = 20 250 u
Contenitori: 8 cont.
Turni: 2 turni/giorno
SUPERVISORE DI PRODUZIONE
TAGLIO
CT = 0,06 min
#macchine = 8
Tset-up = 60 min
Tdisform = 2025 min
Turni = 4,5 turni
Lotto = 227050 u
μ = 0,9
% scarto = 2%
0,06 min
OP10
92 565 u
30 852 u
RISCALDO
CT = 0,2 min
#macchine = 12
Tset-up = 60 min
Tdisform = 6500 min
Turni = 10 turni
Lotto = 227 600 u
μ = 0,9
% scarto = 0%
0,2 min
OP20
STAMPAGGIO
CT = 0,2 min
#macchine = 12
Tset-up = 60 min
Tdisform = 6500 min
Turni = 10 turni
Lotto = 227 600 u
μ = 0,9
% scarto = 2%
0,2 min
OP30
TRANCIATURA
CT = 0,2 min
#macchine = 12
Tset-up = 60 min
Tdisform = 6500 min
Turni = 10 turni
Lotto = 219 900 u
μ = 0,9
% scarto = 2%
0,2 min
OP40
FORATURA
CT = 0,25 min
#macchine = 14
Tset-up = 60 min
Tdisform = 6500 min
Turni = 10 turni
Lotto = 215 600 u
μ = 0,9
% scarto = 2%
0,25 min
OP50
SVASATURA
CT = 0,125 min
#macchine = 7
Tset-up = 60 min
Tdisform = 6500 min
Turni = 10 turni
Lotto = 211 050 u
μ = 0,9
% scarto = 2%
0,125 min
OP60
PIEGATURA
CT = 0,15 min
#macchine = 8
Tset-up = 60 min
Tdisform = 6500 min
Turni = 10 turni
Lotto = 206 700 u
μ = 0,9
% scarto = 2%
0,15 min
OP80
64 762 u
SHIP
giornaliero
2 h
0 h
0 h
0 h
0 h
0 h
0 h
1 + 69,13 h
20,63 h
64,875 h
65,75 h
139,44 h
t_{tot} = 177,77 h

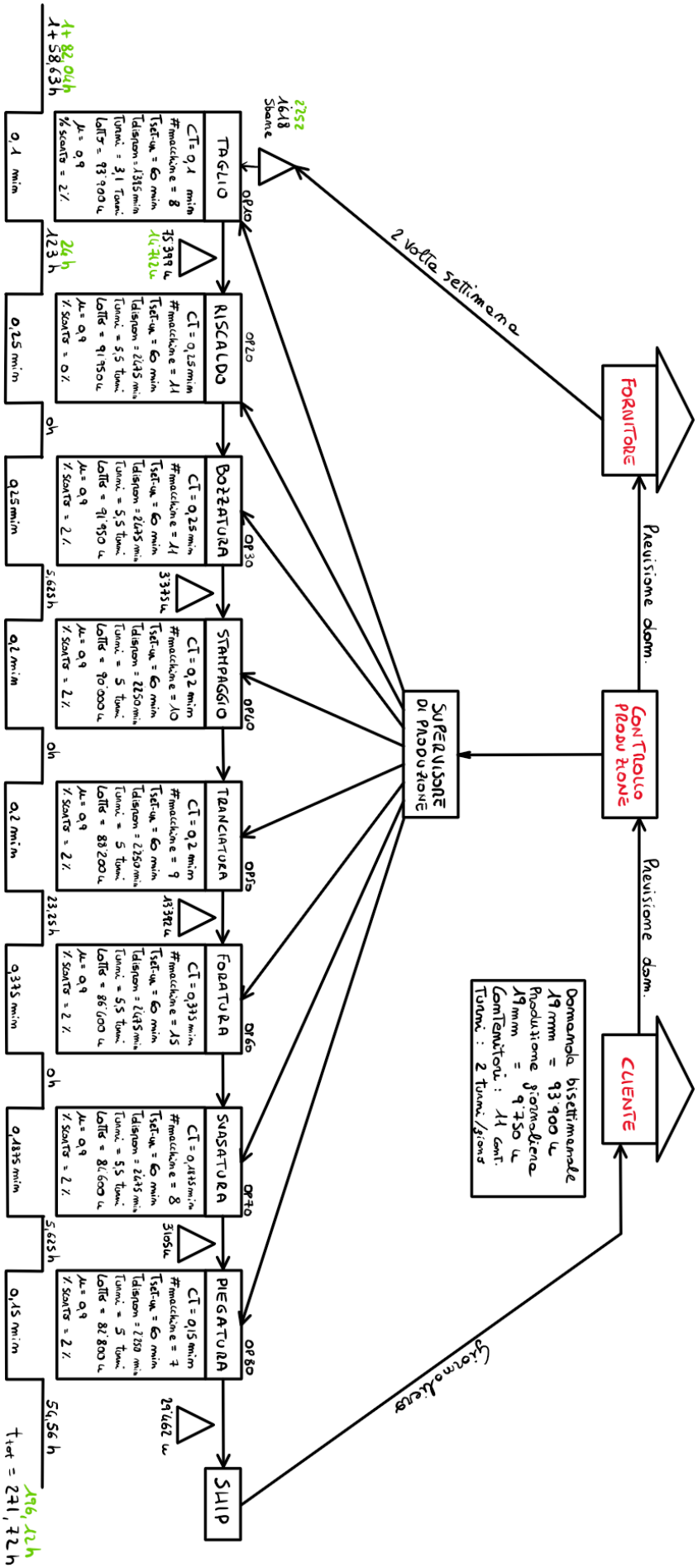
10 mm


FORNITORE
Previsione dom.
CONTROLLO PRODUZIONE
Previsione dom.
CLIENTE
Domanda bisettimanale
13 mm = 93 900 u
Produzione giornaliera
13 mm = 9 750 u
Contenitori: 5 cont.
Turni: 2 turni/giorno
SUPERVISORE DI PRODUZIONE
2 volte settimana
Giornaliero
1631
1,44 Source
OP10
TAGLIO
CT = 0,035 min
# macchine = 8
Tset-up = 60 min
Tdisp = 1080 min
Turni = 2,4 turni
Lotto = 93 900 u
μ = 0,9
% scarto = 2%
56,26 u
32,896 u
OP20
RISCALDO
CT = 0,2 min
# macchine = 11
Tset-up = 60 min
Tdisp = 2025 min
Turni = 4,5 turni
Lotto = 91 950 u
μ = 0,9
% scarto = 0%
OP30
BOZZATURA
CT = 0,2 min
# macchine = 11
Tset-up = 60 min
Tdisp = 2025 min
Turni = 4,5 turni
Lotto = 91 950 u
μ = 0,9
% scarto = 2%
1,125 u
OP40
STAMPAGGIO
CT = 0,2 min
# macchine = 10
Tset-up = 60 min
Tdisp = 2250 min
Turni = 5 turni
Lotto = 90 000 u
μ = 0,9
% scarto = 2%
OP50
TRANCIATURA
CT = 0,2 min
# macchine = 9
Tset-up = 60 min
Tdisp = 2250 min
Turni = 5 turni
Lotto = 88 200 u
μ = 0,9
% scarto = 2%
7,885 u
OP60
FORATURA
CT = 0,3 min
# macchine = 15
Tset-up = 60 min
Tdisp = 2025 min
Turni = 4,5 turni
Lotto = 86 100 u
μ = 0,9
% scarto = 2%
OP70
SVASATURA
CT = 0,15 min
# macchine = 8
Tset-up = 60 min
Tdisp = 2025 min
Turni = 4,5 turni
Lotto = 81 600 u
μ = 0,9
% scarto = 2%
1,035 u
OP80
PIEGATURA
CT = 0,15 min
# macchine = 7
Tset-up = 60 min
Tdisp = 2250 min
Turni = 5 turni
Lotto = 82 800 u
μ = 0,9
% scarto = 2%
29,462 u
SHIP
0,035 min
0,2 min
0,2 min
0,2 min
0,2 min
0,3 min
0,15 min
0,15 min
1 + 65,25 h
1 + 57,5 h
53,63 h
92,335 h
1,835 h
13,69 h
1,835 h
54,56 h
194,9 h
tot = 222,8 + h

13 mm

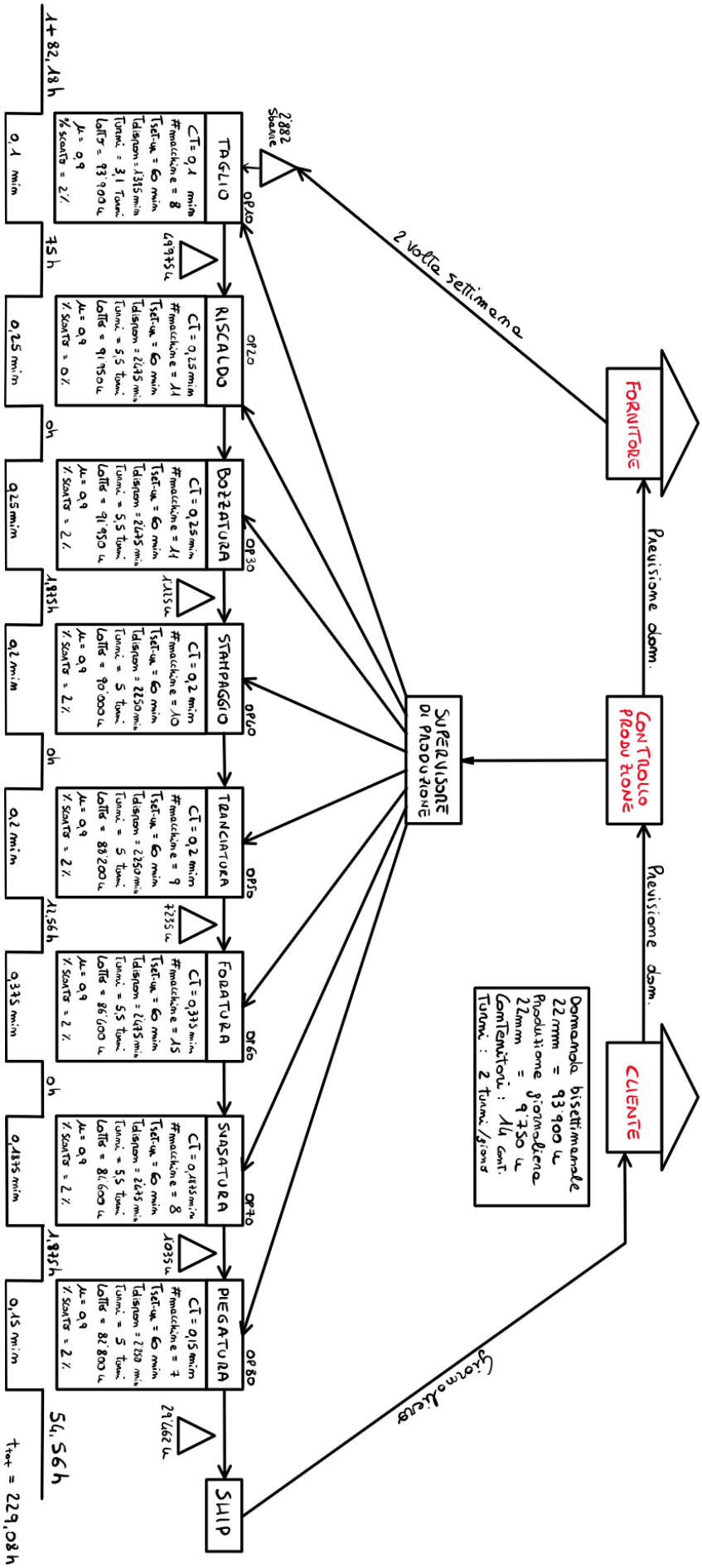

FORNITORE
Previsione dom.
CONTROLLO PRODUZIONE
Previsione dom.
CLIENTE
Domanda bisettimanale
17mm = 93'900 u
Produzione giornaliera
17mm = 9'750 u
Contenitori: 10 cont.
Turni: 2 turni/giorno
2 volte settimana
giornaliere
SUPERVISORE DI PRODUZIONE
SHIP
TAGLIO
op10
RISCALDO
op20
BORDATURA
op30
STAMPAGGIO
op40
TRANCIATURA
op50
FORATURA
op60
SVASATURA
op70
PIEGATURA
op80
CT = 0,015 min
#macchine = 8
Tset-up = 60 min
Tdisgiunt = 1080 min
Turni = 2,4 turni
Lotto = 93'900 u
μ = 0,9
% scarto = 2%
0,015 min
CT = 0,2 min
#macchine = 11
Tset-up = 60 min
Tdisgiunt = 2025 min
Turni = 4,5 turni
Lotto = 91'950 u
μ = 0,9
% scarto = 0%
0,2 min
CT = 0,2 min
#macchine = 11
Tset-up = 60 min
Tdisgiunt = 2025 min
Turni = 4,5 turni
Lotto = 91'950 u
μ = 0,9
% scarto = 2%
0,2 min
CT = 0,2 min
#macchine = 10
Tset-up = 60 min
Tdisgiunt = 2250 min
Turni = 5 turni
Lotto = 90'000 u
μ = 0,9
% scarto = 2%
0,2 min
CT = 0,2 min
#macchine = 9
Tset-up = 60 min
Tdisgiunt = 2250 min
Turni = 5 turni
Lotto = 88'200 u
μ = 0,9
% scarto = 2%
0,2 min
CT = 0,3 min
#macchine = 15
Tset-up = 60 min
Tdisgiunt = 2025 min
Turni = 4,5 turni
Lotto = 86'100 u
μ = 0,9
% scarto = 2%
0,3 min
CT = 0,15 min
#macchine = 8
Tset-up = 60 min
Tdisgiunt = 2025 min
Turni = 4,5 turni
Lotto = 84'600 u
μ = 0,9
% scarto = 2%
0,15 min
CT = 0,15 min
#macchine = 7
Tset-up = 60 min
Tdisgiunt = 2250 min
Turni = 5 turni
Lotto = 82'800 u
μ = 0,9
% scarto = 2%
0,15 min
1+ 59,81 h
1+ 75,25 h
0,025 min
7,88 h
106,125 h
0,2 min
0,2 min
5,625 h
0,2 min
24,75 h
0,3 min
0,15 min
5,625 h
0,15 min
54,56 h
459,23 h
ttot = 272,96 h

17 mm



19 mm

TECNOTOOLS


FORNITORE
Previsione dom.
CONTROLLO PRODUZIONE
Previsione dom.
CLIENTE
Domanda bisettimanale 22mm = 93'900 u
Produzione giornaliera 22mm = 9'750 u
Contenitori: 4h cont.
Turni: 2 turni/giorno
SUPERVISORE DI PRODUZIONE
2 volte settimana
Giornaliero
2'882 Sbarre
TAGLIO
CT = 0,1 min
#macchine = 8
Tset-up = 60 min
Tdistorsione = 1'315 min
Turni = 3,1 turni
Lotto = 93'900 u
μ = 0,9
% scarto = 2%
OP10
29'992 u
RISCALDO
CT = 0,25 min
#macchine = 11
Tset-up = 60 min
Tdistorsione = 2'625 min
Turni = 5,5 turni
Lotto = 91'150 u
μ = 0,9
% scarto = 0%
OP20
BORDATURA
CT = 0,25 min
#macchine = 11
Tset-up = 60 min
Tdistorsione = 2'625 min
Turni = 5,5 turni
Lotto = 91'150 u
μ = 0,9
% scarto = 2%
OP30
31'115 u
STAMPAGGIO
CT = 0,2 min
#macchine = 10
Tset-up = 60 min
Tdistorsione = 2'250 min
Turni = 5 turni
Lotto = 90'000 u
μ = 0,9
% scarto = 2%
OP40
TRANCIATURA
CT = 0,2 min
#macchine = 9
Tset-up = 60 min
Tdistorsione = 2'250 min
Turni = 5 turni
Lotto = 88'200 u
μ = 0,9
% scarto = 2%
OP50
42'55 u
FORATURA
CT = 0,375 min
#macchine = 15
Tset-up = 60 min
Tdistorsione = 2'625 min
Turni = 5,5 turni
Lotto = 86'100 u
μ = 0,9
% scarto = 2%
OP60
SVASATURA
CT = 0,485 min
#macchine = 8
Tset-up = 60 min
Tdistorsione = 2'625 min
Turni = 5,5 turni
Lotto = 84'600 u
μ = 0,9
% scarto = 2%
OP70
20'35 u
PIEGATURA
CT = 0,15 min
#macchine = 7
Tset-up = 60 min
Tdistorsione = 2'250 min
Turni = 5 turni
Lotto = 82'800 u
μ = 0,9
% scarto = 2%
OP80
29'662 u
SHIP
82,48 h
0,1 min
75 h
0,25 min
0 h
0,25 min
183,5 h
0,2 min
0 h
0,2 min
12,56 h
0,375 min
0 h
0,485 min
198,5 h
0,15 min
54,56 h
t_{tot} = 229,08 h

22 mm

CONCLUSIONI

6.1 Layout finale e vista in pianta

In seguito alle considerazioni fatte precedentemente tramite gli strumenti della Lean Production e in particolare dello Spaghetti Chart, si è arrivati a definire il layout finale dell'impianto.

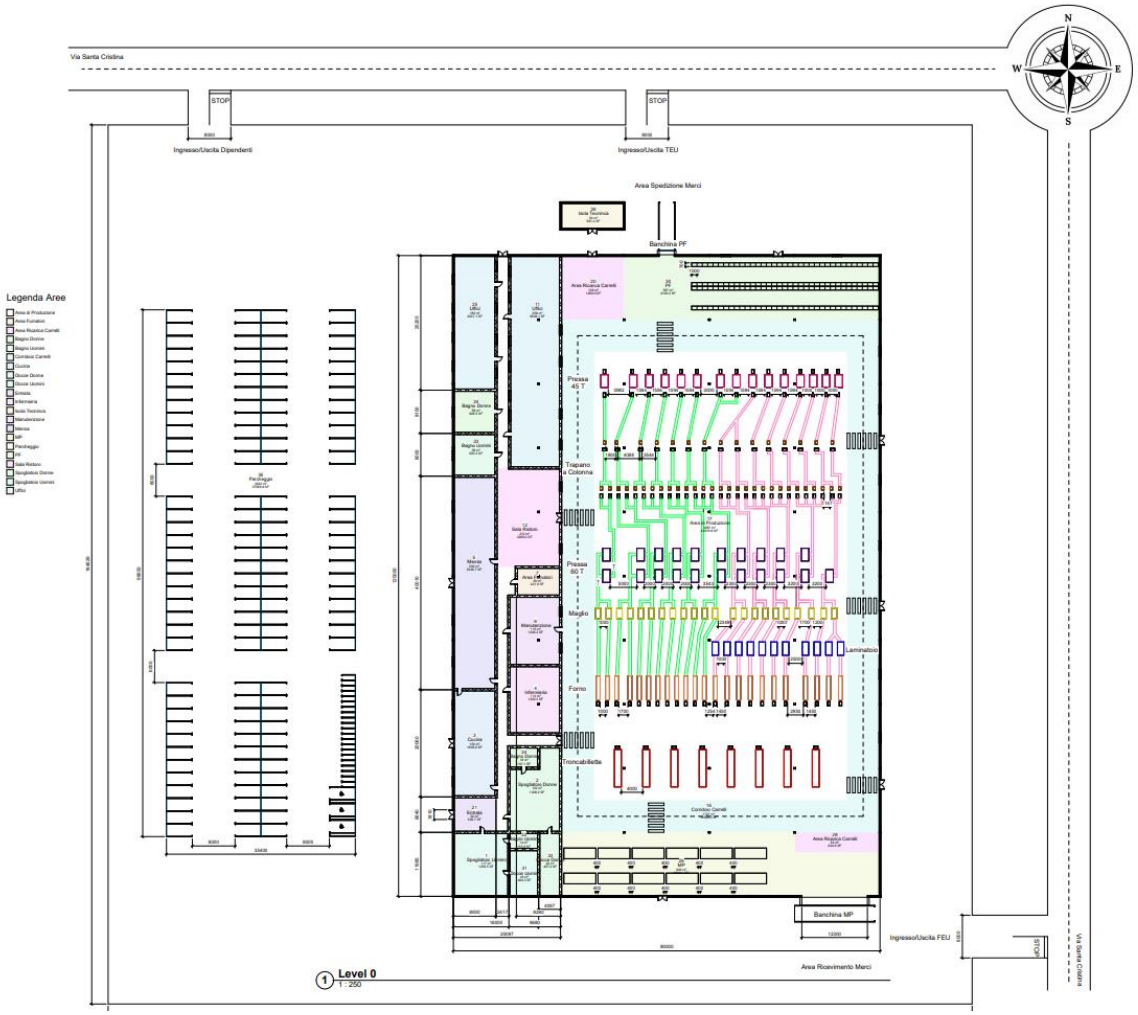


Figure 6.1.1 *Layout finale impianto*

Si è inoltre voluto inserire il progetto dell'impianto finito all'interno della mappa del territorio in cui esso dovrà sorgere, in modo da definire con adeguata accuratezza l'area effettivamente occupata e verificare che le dimensioni non eccedessero quelle del terreno. Il risultato è riportato in figura 6.1.2:

Figure 6.1.2 *Vista in pianta*

6.2 Costo totale dell'investimento

I costi totali dell'intero investimento per la realizzazione dell'impianto Tecnotools sono riportati nella tabella sottostante.

COSTO TOTALE INVESTIMENTO			
Voce	**Unità**	**Costo**	**Totale**
Troncabillette	8	€ 250.000	€ 2.000.000
Forno ad induzione	23	€ 300.000	€ 6.900.000
Laminatoio sbozzatore	11	€ 280.000	€ 3.080.000
Maglio	22	€ 300.000	€ 6.600.000
Pressa eccentrica 60t	21	€ 120.000	€ 2.520.000
Trapano a colonna	44	€ 10.000	€ 440.000
Pressa eccentrica 45t	15	€ 40.000	€ 600.000
Edificio industriale	9.646	€ 980	€ 9.453.080
Impianti generali	9.646	€ 400	€ 3.858.400
Scaffalature tradizionali	700	€ 110	€ 77.000
Scaffalature per barre (Cantilever)	168	€ 180	€ 30.240
Carrelli a forche (h sollevamento 6m)	6	€ 32.000	€ 192.000
Carrelli trilaterali altezza di sollevamento <10m	1	€ 165.000	€ 165.000
Trasportatori a nastro	718	€ 1.000	€ 718.000
Portoni	2	€ 9.700	€ 19.400
Porte di sicurezza	30	€ 3.000	€ 90.000
Tamponature fonoassorbenti	25	€ 210	€ 5.250
Contenitore metallico	457	€ 190	€ 86.830
Bocche di carico (ricezione/spedizione)	2	€ 15.000	€ 30.000
Terreno per lo stabilimento	30.000	€ 180	€ 5.400.000
Griglie di protezione	572	€ 120	€ 68.640
		TOTALE	€ 42.333.840

Tabella 6.2.1 *Investimento totale per l'impianto TecnoTools*